

REVISÃO DE CONTEÚDOS

1. LIMITES DE SUCESSÃO

Sucessão: Conjunto de infinitos números reais ordenados segundo algum critério.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & n & \dots & \mathbb{N} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow & \dots & \downarrow \\ \{a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n & \dots\} & \mathbb{R} \end{array}$$

$a_1, a_2, a_3, \dots$ são os termos da sucessão e a_n , o termo geral.

Exemplo de sucessões

$$\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\right\} \quad a_n = \frac{1}{n}$$

$$\left\{\frac{5}{2}, \frac{10}{3}, \frac{15}{4}, \frac{20}{5}, \dots\right\} \quad b_n = \frac{5n}{n+1}$$

$$\left\{-\frac{3}{2}, \frac{4}{4}, -\frac{5}{6}, \frac{6}{8}, \dots\right\} \quad c_n = (-1)^n \cdot \frac{n+2}{2n}$$

Limite de uma sucessão: Se diz que o limite da sucessão $\{a_n\}$ é L e escrevemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists k > 0, \forall n \in \mathbb{N}, n > k \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

- Os termos de a_n tendem para 0. Portanto, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$
- A sucessão b_n tende para 5. Logo, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n}{n+1} = 5$
- Os termos de c_n oscilam. Portanto, c_n não tem limite.

As sucessões que têm limite finito se chamam **convergentes**. As demais são divergentes.

- a_n e b_n são convergentes. A sucessão c_n é divergente.

Monotonia. Uma sucessão $\{u_n\}$ se diz que é monótona se seus termos são:

- crescentes: $u_1 \leq u_2 \leq u_3 \leq \dots \leq u_n \leq \dots$ ou
- decrescentes: $u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \dots \geq u_n \geq \dots$

Do exemplo anterior, a_n é uma sucessão decrescente e b_n é crescente. A sucessão c_n não é monótona.

Operações com infinito: Sendo $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, temos:

$$\frac{k}{\infty} = 0; \quad \frac{k}{0} = \infty; \quad \frac{0}{\infty} = 0; \quad k \cdot \infty = \infty; \quad k \pm \infty = \pm \infty$$

$$\infty + \infty = \infty \quad \infty \times \infty = \infty \quad (+\infty)^k = \begin{cases} +\infty & \text{se } k > 0 \\ 0 & \text{se } k < 0 \end{cases}$$

$$\text{Para } 0 < k < 1: \quad k^{-\infty} = +\infty, \quad k^{+\infty} = 0$$

$$\text{Para } k > 1: \quad k^{-\infty} = 0, \quad k^{+\infty} = +\infty$$

Observação: O sinal de ∞ deve estar definido ($+\infty$ ou $-\infty$), prevalecendo o jogo de sinais nas operações.

Indeterminações frequentes em limites de sucessões:

∞/∞ : Se resolve dividindo o numerador e o denominador por um termo que elimine um dos dois infinitos (por exemplo, a potência máxima de n). No caso de quociente de polinômios, se reduz ao quociente dos termos de maior grau e se simplifica.

$\infty - \infty$: Põe-se em evidência o maior termo. No caso de raízes quadradas, a indeterminação se resolve multiplicando e dividindo pelo conjugado.

1^∞ : Se aplica o número e ($e \cong 2,718281$), segundo a propriedade:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

De modo geral, se $a_n \rightarrow \infty$ e $b_n \rightarrow \infty$ então

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{b_n} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{a_n} \times b_n\right)}$$

Exercícios resolvidos 1

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^6 + 7}{n^4 + 5n^2} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]^{indet.} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^6}{n^4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} (2^n - 9^n) = \left[+\infty - \infty \right]^{indet.} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 9^n \left[\left(\frac{2}{9}\right)^n - 1 \right] \\ = 9^{+\infty} \left[\left(\frac{2}{9}\right)^{+\infty} - 1 \right] = +\infty \cdot (0 - 1) = -\infty \blacksquare$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n) = \left[+\infty - \infty \right] \\ = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{n^2 + 3n} - n)(\sqrt{n^2 + 3n} + n)}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} =$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 3n - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \left[\frac{+\infty}{+\infty} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{2n} = \frac{3}{2} \blacksquare$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{5}{2n-1}\right)^n = \left[1^\infty \right]^{indet.} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n}{2n-1}} = e^{\frac{5}{2}} = \sqrt{e^5}$$

$$\begin{aligned}
5. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^4 + 7n}{n^4 - 2} \right)^{n^3} &= [1^\infty] \quad (\text{adicion. e subtr. 1}) \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{n^4 + 7n}{n^4 - 2} - 1 \right)^{n^3} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{n^4 + 7n - n^4 + 2}{n^4 - 2} \right)^{n^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{7n + 2}{n^4 - 2} \right)^{n^3} \\
&= e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n+2}{n^4-2} \cdot n^3} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^4+2n^3}{n^4-2}} = e^7 \blacksquare
\end{aligned}$$

Exercícios Propostos 1

Calcular o limite das sucessões abaixo:

- a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3 + 5n}{n^3 - 7}$
- b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n^4 + 5n^2 - 3}{n^2 - 7n + 5}$
- c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 7n^2 - 4n + 2}{-5n^3 + 9n - 1}$
- d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2 + 3n}{n - 1} + \frac{-3n^2 + n}{n + 1} - \frac{2n - 3}{n^2 - 1} \right)$
- e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n + 1)\sqrt{n^2 + 2} + \sqrt[4]{2n} + 2}{\sqrt[4]{4n + 3} + \sqrt[3]{n^5 + n}}$
- f. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 - 5n + 6} - n)$
- g. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{3n^2 + 4n - 2} - \sqrt{n^2 - n + 1})$
- h. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{n - 1} \right)^n$
- i. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n + 1}{n + 4} \right)^{2n}$
- j. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 + 3n}{2n^2 + 4} \right)^n$
- k. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[n]{\frac{2n^2 + 3n}{2n^2 + 4}} \right)^{n^2 + 2}$
- l. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{n}{n^2 + 1} \right)^{-n}$
- m. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n + 1}{n + 2} \right)^n$
- n. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n - 9}{2n + 1} \right)^{2n}$
- o. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n + 5)}{\ln n}$
- p. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n - 1)!}{(n + 1)!}$
- q. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n + 2)}{\ln n}$
- r. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_n(n + 7)$
- s. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^2 + n}$
- t. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2 + \sqrt{n}}$
- u. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + n)^{\frac{1}{n}}$
- v. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6^n + 6^{2n+1}}{7^n + 7^{2n+1}}$
- w. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$

2. LIMITE DE FUNÇÃO

Tomemos, por exemplo, a função $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ e vamos avaliar o seu comportamento para valores próximos de 2.

x se aproxima de 2 pela esquerda

x	1,5	1,8	1,9	1,99	1,999	1,9999	2
$f(x)$	3,5	3,8	3,9	3,99	3,999	3,9999	?

x se aproxima de 2 pela direita

x	2	2,0001	2,001	2,01	2,1	2,2	2,5
$f(x)$	?	4,0001	4,001	4,01	4,1	4,2	4,5

Observemos que para $x = 2$ a função não está definida, isto é, 2 não pertence ao domínio da função. Contudo, a medida que x se aproxima de 2 por valores à esquerda como por valores à direita, $f(x)$ se aproxima de 4. Expressamos esta ideia dizendo que “o limite da função $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ quando x se aproxima a 2 é igual a 4. Escrevemos:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

Definição (intuitiva de limite): Representamos por $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e lê-se “o limite de $f(x)$, quando x se aproxima de a , é igual a L ”, se os valores de $f(x)$ se tornam tão próximos de L (o quanto quisermos) tomando x suficientemente próximos de a (em ambos os lados) mas não igual a a . ($f(x) \rightarrow L$ quando $x \rightarrow a$).

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Limites laterais

Partindo da ideia intuitiva do exemplo anterior, podemos expressar os limites laterais de uma função como se segue:

- Limite à esquerda de $f(x)$: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ (x toma valores próximos e $x < a$).
- Limite à direita de $f(x)$: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ (x toma valores próximos e $x > a$).

Unicidade do limite: Existe limite de uma função quando os limites laterais existirem e forem iguais.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Do exemplo anterior, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$.

Propriedades dos limites

Seja k uma constante real e n um número inteiro. Dados $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, temos as seguintes propriedades:

- i) $\lim_{x \rightarrow a} k = k$
- ii) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- iii) $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- iv) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- v) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$
- vi) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$

Substituição directa: Se f é uma função e a um valor do domínio de f então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Formas indeterminadas

No cálculo dos limites, a indeterminação ocorre quando ao se calcular o limite de uma função nos deparamos com os seguintes símbolos (tipos de indeterminação):

$$\begin{array}{cccc} \frac{0}{0} & \frac{\infty}{\infty} & (+\infty) - (+\infty) & (-\infty) + (+\infty) \\ 0^0 & 1^\infty & \infty^0 & 0 \times \infty \end{array}$$

Para contornar precisamos fazer manipulações algébricas como factorizar, aplicar produtos notáveis, simplificar, fazer uso de limites notáveis, infinitésimos equivalentes, etc.

Exercícios Resolvidos 2

Calcular os limites:

$$1. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 8x + 15}{x^2 + x - 12} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$x \rightarrow 3$, $x - 3 \rightarrow 0$. Então o numerador e o denominador admitem o factor $x - 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-5)}{(x-3)(x+4)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{x+4} = -\frac{2}{7} \blacksquare$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x+27} - 5}{x+2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(\sqrt{x+27} - 5)(\sqrt{x+27} + 5)}{(x+2)(\sqrt{x+27} + 5)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(\sqrt{x+27})^2 - 25}{(x+2)(\sqrt{x+27} + 5)}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+27-25}{(x+2)(\sqrt{x+27}+5)} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{(x+2)(\sqrt{x+27}+5)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{\sqrt{x+27}+5} = \frac{1}{\sqrt{-2+27}+5} = \frac{1}{\sqrt{25}+5} = \frac{1}{10} \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \lim_{x \rightarrow 4} (2x-7)^{\frac{1}{x-4}} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 4} [1 + (2x-8)]^{\frac{1}{x-4}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x-8}{x-4}} = e^{\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(x-4)}{x-4}} = e^2 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \lim_{x \rightarrow 0^-} (1+5x)^{\frac{1}{x^2}} &= [1^\infty] = e^{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{x}} = e^{\frac{5}{0^-}} \\ &= e^{-\infty} = 0 \blacksquare \end{aligned}$$

Limites notáveis

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+1)}{x} = \frac{1}{\ln a}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^p} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^p} = +\infty \quad a > 1, \quad p > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

Infinitésimos

Uma função f se diz infinitésimo num ponto a se seu limite nesse ponto é zero.

$$f \text{ é infinitésimo em } a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

Por outro lado,

- Quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ dizemos que f é **infinitamente grande positivo** em a
- Quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ dizemos que f é **infinitamente grande negativo** em a

Infinitésimos equivalentes: Dois infinitésimos, em um mesmo ponto, são equivalentes quando o limite do seu quociente é a unidade.

$$f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow f(a) = g(a) = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Nota: Quando, num limite, um infinitésimo esteja a multiplicar ou a dividir pode ser substituído por outro equivalente.

Alguns infinitésimos equivalentes em 0

$\sin x \sim x,$

$\operatorname{tg} x \sim x$

$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$

$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$

$\ln(1+x) \sim x$

$a^x - 1 \sim x \ln a$

$e^x - 1 \sim x$

$(1+x)^n - 1 \sim nx$

$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$

Exercícios Resolvidos 3

Resolver os limites das funções:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+5x)^3 - 1}{\sin 2x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(5x)}{2x} = \frac{15}{2}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x^6}{2x-2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6 \ln x}{2(x-1)} =$
 $= 3 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1+x-1)}{x-1} = 3 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1} = 3$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[5]{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[5]{1+(x-1)} - 1}{\sqrt[3]{1+(x-1)} - 1} =$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{(x-1)}{5}}{\frac{(x-1)}{3}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{(x-1)}{5} \cdot \frac{3}{(x-1)} \right] = \frac{3}{5}$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - 2^{\frac{1}{x}} \right) = [\infty \cdot 0] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[-x \left(2^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \right] =$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[-x \left(\frac{1}{x} \ln 2 \right) \right] = -\ln 2$

Limites infinitos e no infinito

Quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, significa que os valores de $f(x)$ se tornam arbitrariamente grandes, tomando x suficientemente próximos de a , mas não igual a a . Dizemos que $x = a$ é assíntota vertical de f .

Uma assíntota é uma recta imaginária que delimita a aproximação de uma função no gráfico à medida que ela cresce ou decresce. Pode ser vertical, horizontal ou oblíqua.

- A recta $x = a$ é chamada de **assíntota vertical** da curva $y = f(x)$ se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$
- A recta $y = L$ é chamada **assíntota horizontal** da curva $y = f(x)$ se $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = L$

Mais tarde, abordaremos sobre as assíntotas oblíquas.

Exercícios Resolvidos 4

Encontre a assíntota vertical e horizontal da curva:

1. $y = \frac{2x+3}{x-5}$

- $x-5=0 \Rightarrow x=5,$

Como $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x+3}{x-5} = \infty$, $x=5$ é assíntota vertical

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{x-5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = 2.$

Então, $y=2$ é assíntota horizontal.

2. $y = \frac{8x-3}{x^2+1}$

- $x^2+1=0 \Rightarrow x^2=-1$ (impossível). Não tem assíntota vertical.

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x-3}{x^2+1} = 0 \Rightarrow y=0$ é assíntota horizontal

3. $y = \log_2(x-5) \Rightarrow x=5$ é assíntota vertical.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_2(x-5) = +\infty$. Não tem assíntota horizontal.

Exercícios Propostos 2

1. Calcular os seguintes limites de funções:

a. $\lim_{x \rightarrow -2} (3x^4 + 2x^2 - x + 1)$

c. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{16-x^2}$

b. $\lim_{x \rightarrow 8} (1 + \sqrt[3]{x})(2 - 6x^2 + x^3)$

d. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2+1}{x^2+6x-4}$

2. Calcular os seguintes limites, se existirem:

a. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x+6}{x-2}$

b. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2+5x+4}{x^2+3x-4}$

c. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-4x}{x^2-3x-4}$

d. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(4+t)^2-16}{t}$

e. $\lim_{t \rightarrow -2} \frac{t+2}{t^3+8}$

f. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x^2-1}$

g. $\lim_{t \rightarrow 9} \frac{9-t}{3-\sqrt{t}}$

h. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{x}}{4+x}$

i. $\lim_{t \rightarrow 16} \frac{4-\sqrt{t}}{16t-t^2}$

j. $\lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u^2+u} \right)$

k. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h}$

l. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h^2+8} - 2}{\sqrt{h^2+4} - 2}$

m. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x\sqrt{x+1}} - \frac{1}{x} \right)$

n. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{x+8} - 2}$

o. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{3+x} - \frac{1}{3} \right)$

p. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x^3+1}}{x+1}$

q. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$

r. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{3x^2 + 3x - 18}$

s. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3 - 1}{6x^2 - 5x + 1}$

t. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1}$

u. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right)$

3. Calcular os limites:

a. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x)^{\frac{1}{\ln(1+x)}}$

c. $\lim_{x \rightarrow 3} (5x - 14)^{\frac{2}{x-3}}$

d. $\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x^2)^{\frac{4}{1-x}}$

e. $\lim_{x \rightarrow -2^-} (x + 3)^{\frac{1}{4+4x+x^2}}$

f. $\lim_{x \rightarrow 1^-} (5x - 4)^{\frac{1}{(x-1)^2}}$

4. Calcular os limites das seguintes funções no infinito:

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x+1})$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 5x + 6} - x)$

c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x+1})$

d. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x(x+1)} - x)$

e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x^2 + 4x - 2} - \sqrt{x^2 - x + 1})$

f. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{2 + x - 2x^2}$

g. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - 5}{x^3 - 10x^2 + 5}$

h. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x^3 + x^5}{2024 - x^2 + x^4}$

i. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 5}{x^3 - 3x^2 + 3}$

j. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^7 + 3x^5 + 2}{x^6 + 2x^4 - 1}$

k. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 3}{5 - x^2}$

l. $\lim_{t \rightarrow -\infty} (\sqrt{25t^2 - t} + 5t)$

m. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x + 3)^3(5x - 1)^2}{50x^5 - 25x^3 + 17}$

n. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 3}{\sqrt{16x^2 + 1}}$

o. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}}$

p. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

q. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x}{x^2 - 1} \right)^{-x}$

r. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x+4} \right)^{2x}$

s. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[2x]{2x+3}}{\sqrt[2x]{2x+5}} \right)^2$

t. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)^x$

u. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_{x^2}(5x + 3)$

v. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(3x + 1)}{\ln x}$

w. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x-1})$

x. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{x-1})$

5. Encontre a assíntota vertical e horizontal de cada uma das seguintes curvas:

a. $y = \frac{3x + 1}{x + 3}$

b. $y = \frac{x^2 - 10}{2x^2 - 5x + 2}$

c. $y = \frac{10e^x}{4e^x - 8}$

d. $y = \frac{1 + x^3}{x - x^2}$

6. Calcule os limites laterais:

a. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2}{x - 2}$

b. $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x - 5}$

c. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2}{x - 2}$

d. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2}$

e. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x}$

f. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2}$

7. Calcular os seguintes limites:

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 8x)}{x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x}{2}} - 1}{x}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x}$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{4x}}{2x}$

e. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(3x - 2)}{2x - 2}$

f. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$

g. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2 - x)}{x - 1}$

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{e^{3x} - 1}$

j. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{10^x - 10}{\ln x}$

8. Calcule o valor de a para que se cumpra

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x} \right)^{\frac{ax^2 + 1}{x}} = e^2$$

9. Calcule o valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x + 3)^{x+4} - \ln(x + 2)^{x+4}]$.

3. CONTINUIDADE DE UMA FUNÇÃO

Na linguagem cotidiana, a palavra *contínuo* se utiliza para indicar que algo não sofre interrupção, não tem lacuna. No Cálculo, a ideia é similar. Dizer que uma função é contínua num ponto a significa que seu gráfico atravessa esse ponto sem qualquer interrupção.

Definição (Função contínua): Uma função f é contínua num número a se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Em outras palavras, para que f seja contínua no ponto a deve observar as seguintes condições:

1. $f(a)$ está definido
2. Existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Caso uma das condições não se cumpra, dizemos que f é descontínua em a , ou que a é um ponto de descontinuidade de f .

Exercícios resolvidos 5

Usa a definição de continuidade e diga se a função dada é contínua no ponto indicado:

$$1. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 12}{x - 4} & \text{se } x < 4 \\ 3x - 5 & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

- $f(4) = 3 \cdot 4 - 5 = 7$

- Existe $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$?

Limite de f à esquerda de 4

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x^2 - x - 12}{x - 4} = \left[\frac{0}{0} \right] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(x - 4)(x + 3)}{x - 4} = 7$$

Limite de f à direita de 4

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (3x - 5) = 7$$

Como os limites laterais são iguais então existe limite: $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7$

- Como $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4)$ então f é contínua em 4.

$$2. f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x} - 1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ -1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

- $f(0) = -1$

- Existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$?

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$$

- Como $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$ então f é descontínua em 0.

Uma função diz-se **contínua** se for contínua em todos os pontos do seu domínio.

Exemplo de algumas funções contínuas:

- Funções polinomiais
- Função exponencial
- Função logarítmica
- Funções racionais em intervalos que não incluam os zeros do denominador

Exercícios propostos 3

1. Usa a definição de continuidade e diga se a função dada é contínua no ponto indicado:

$$a. f(x) = \begin{cases} 4x - 2 & \text{se } x \geq 1 \\ 3 + x & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

$$b. f(x) = \begin{cases} \frac{5}{x - 4} & \text{se } x \neq 4 \\ 1 & \text{se } x = 4 \end{cases}$$

$$c. f(x) = \begin{cases} e^x & \text{se } x < 1 \\ x & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

$$d. f(x) = \begin{cases} (1 + 2x)^{\frac{3}{x}} & \text{se } x < 0 \\ e^{x+6} - x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

$$e. f(x) = \begin{cases} 1 + x & \text{se } x < -2 \\ 2 - x & \text{se } -2 \leq x < 2 \\ 0 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

2. Estuda a continuidade das funções seguintes:

$$a. f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{se } 1 < x < 3 \\ \sqrt{x - 3} & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

$$b. f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3 - \sqrt{9 - x}} & \text{se } x \leq 1 \\ 6 & \text{se } 1 < x < 3 \\ \frac{\ln(x + 1) + 5x}{x} & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

3. Seja

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x + 1)}{kx} & \text{se } x > 0 \\ \frac{x^2 - 3x}{x} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Para que valor de k existe $\lim_{h \rightarrow 0} h(x)$?

4. Qual deve ser o valor de a e b para que a função f seja contínua?

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \leq 1 \\ ax + b & \text{se } 1 < x < 3 \\ 5 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

5. Determina o valor que a constante k deve ter para que o limite exista (isto é, seja um número real) e determina esse limite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 - 3kx + 5}{x - 2}$$

6. Considera a função g , de domínio $[-1/2, +\infty[$ definida por

$$g(x) = \begin{cases} 2x + \ln(1 + x - x^2) & \text{se } -\frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 2 & \text{se } x = 1 \\ \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Verifica se g é contínua em $x = 1$.

4. DERIVADA DE FUNÇÃO

Definição (derivada num ponto): Seja x_0 um ponto interior do domínio de uma função f . Se chama derivada da função f no ponto x_0 ao seguinte limite, se existe e é finito:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Outra forma da derivada:

Tomando $x - x_0 = h \Rightarrow x = x_0 + h$. Substituindo na expressão 1, resulta

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Exercício resolvido 6

Calcular, aplicando a definição nas duas formas, a derivada da função $f(x) = 3x^2 + 5$, no ponto $x = 2$.

Primeira forma

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 5 - 17}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 12}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3(x^2 - 4)}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3(x+2)(x-2)}{x-2} = 12. \end{aligned}$$

Segunda forma

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(2+h)^2 + 5 - 17}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(4 + 4h + h^2) - 12}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12 + 12h + 3h^2 - 12}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(12 + 3h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (12 + 3h) = 12 + 3 \cdot 0 = 12 \end{aligned}$$

A derivada como função:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Outras representações da derivada: y' , $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$

Derivada das funções exponenciais e logarítmicas

1. Seja $f(x) = a^x$. A sua derivada será

$$\begin{aligned} (a^x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot a^h - a^x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \left[\frac{0}{0} \right] \end{aligned}$$

Como a^x não depende de h então foi posto em evidência. Por outro lado, observando os limites notáveis, deduzimos:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$$

Assim, $(a^x)' = a^x \ln a$.

Em particular, se $a = e$, surge

$$(e^x)' = e^x \overbrace{\ln e}^1 = e^x$$

2. Seja $f(x) = \log_a x$. A sua derivada será

$$(\log_a x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h}$$

Aplicando propriedades básicas de logaritmos e infinitésimos equivalentes:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{x \ln a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{x \ln a} \cdot \frac{1}{h} = \frac{1}{x \ln a} \end{aligned}$$

Em particular,

$$(\ln x)' = (\log_e x)' = \frac{1}{x \ln e} = \frac{1}{x}$$

Exercícios resolvidos 7

Achar a derivada de cada uma das funções:

$$1. f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

Multiplicando e dividindo pelo conjugado do numerador:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} &= \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \blacksquare \end{aligned}$$

$$2. f(x) = 4x^2 + 3x.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(x+h)^2 + 3(x+h) - (4x^2 + 3x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4x^2 + 8xh + 4h^2 + 3x + 3h - 4x^2 - 3x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8xh + 4h^2 + 3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(8x + 4h + 3)}{h} = \\ &= 8x + 3 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. f(x) = \frac{x+5}{x} \Rightarrow f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h+5}{x+h} - \frac{x+5}{x}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{x^2 + xh + 5x - x^2 - 5x - xh - 5h}{x(x+h)} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5h}{h(x^2 + xh)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5}{x^2 + xh} = -\frac{5}{x^2} \blacksquare \end{aligned}$$

Regras de Derivação

Derivada e operações: Sejam f e g funções contínuas de x , $g \neq 0$ e k um número real.

$$\begin{aligned} k' &= 0, & x' &= 1 \\ (kx)' &= k & (x^n)' &= nx^{n-1} \\ (kf)' &= kf' \\ (f \pm g)' &= f' \pm g' & (f \cdot g)' &= f' \cdot g + f \cdot g' \\ \left(\frac{f}{g}\right)' &= \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} & \left(\frac{1}{g}\right)' &= -\frac{g'}{g^2} \end{aligned}$$

Derivada da função composta (Regra da cadeia)

$$y = f[g(x)] \Rightarrow y' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

Ou se pode expressar da forma

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$$

Derivada das funções elementares

Sejam u e v funções deriváveis de x , e n constante.

Potências e radicais

$$1. (u^n)' = nu^{n-1}u' \quad 2. (\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$$

Exponenciais e logarítmicas

$$\begin{aligned} 3. (e^u)' &= e^u \cdot u' & 4. (a^u)' &= a^u (\ln a) \cdot u' \\ 5. (\ln u)' &= \frac{u'}{u} & 6. (\log_a u)' &= \frac{u'}{u \ln a} \\ 7. (u^v)' &= u^v (v \ln u)' \end{aligned}$$

Trigonométricas

$$\begin{aligned} 8. (\sin u)' &= \cos u \cdot u' & 9. (\cos u)' &= -\sin u \cdot u' \\ 10. (\operatorname{tg} u)' &= \sec^2 u \cdot u' & 11. (\operatorname{cotg} u)' &= -\operatorname{cosec}^2 u \cdot u' \\ 12. (\sec u)' &= \sec u \operatorname{tg} u \cdot u' \\ 13. (\operatorname{cosec} u)' &= -\operatorname{cosec} u \operatorname{cotg} u \cdot u' \end{aligned}$$

Trigonométricas inversas

$$\begin{aligned} 14. (\arcsen u)' &= \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} & 15. (\arccos u)' &= \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}} \\ 16. (\operatorname{arctg} u)' &= \frac{u'}{1+u^2} & 17. (\operatorname{arccotg} u)' &= \frac{-u'}{1+u^2} \\ 18. (\operatorname{arcsec} u)' &= \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} \\ 19. (\operatorname{arccsc} u)' &= \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} \end{aligned}$$

Exercícios resolvidos 8

Derivar as seguintes funções:

$$\begin{aligned} 1. y &= (5x^3 - 4x^{-2} + 7\sqrt{x})^{10} \Rightarrow \\ y' &= 10(5x^3 - 4x^{-2} + 7\sqrt{x})^9 \left(15x^2 + 8x^{-3} + \frac{7}{2\sqrt{x}}\right) \\ 2. y &= x^5 \cdot 3^{-2x} \Rightarrow y' = 5x^4 \cdot 3^{-2x} + x^5 \cdot 3^{-2x} (-2) \ln 3 \\ &= 3^{-2x} (5x^4 - 2 \ln 3 x^5) \\ 3. y &= \cos^2 \ln(x^2 + 5) \Rightarrow \\ y' &= 2 \cos \ln(x^2 + 5) \cdot (-\sin \ln(x^2 + 5)) \frac{2x}{x^2 + 5} = \\ &= \frac{-4x \cos \ln(x^2 + 5) \cdot \sin \ln(x^2 + 5)}{x^2 + 5} \\ 4. y &= 10^{\arcsen 3x} \Rightarrow y' = 10^{\arcsen 3x} \ln 10 \cdot (\arcsen 3x)' \\ &= 10^{\arcsen 3x} \ln 10 \cdot \frac{(3x)'}{\sqrt{1-(3x)^2}} = \frac{3 \ln 10 \cdot 10^{\arcsen 3x}}{\sqrt{1-9x^2}} \end{aligned}$$

$$5. y = \ln \frac{e^{3x} \cdot \sqrt[4]{\sin(2x)}}{(x^2 - 1)^5}$$

Para facilitar, aplicamos as propriedades de logaritmos antes de efectuar a derivação:

$$y = \ln e^{3x} + \ln[\sin(2x)]^{\frac{1}{4}} - \ln(x^2 - 1)^5 = \\ = 3x + \frac{1}{4} \ln \sin(2x) - 5 \ln(x^2 - 1)$$

$$\text{Assim, } y' = 3 + \frac{1}{4} \cdot \frac{2 \cos(2x)}{\sin(2x)} - 5 \cdot \frac{2x}{x^2 - 1} = \\ = 3 + \frac{\cotg(2x)}{2} - \frac{10x}{x^2 - 1}$$

Derivação logarítmica

O cálculo de funções extensas envolvendo operações de multiplicação, divisão e potências pode ser simplificado usando logaritmos.

Exemplo: Derivar a função

$$y = \frac{x^{1/3}(5x - 2)^4}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Aplicando $\ln$ em ambos os membros e usando propriedades:

$$\ln y = \frac{1}{3} \ln x + 4 \ln(5x - 2) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

Derivando em relação a x , temos:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x} + 4 \cdot \frac{5}{5x - 2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} \\ \Rightarrow y' = y \left(\frac{1}{3x} + \frac{20}{5x - 2} - \frac{x}{x^2 + 1} \right)$$

Substituindo y por sua expressão, temos:

$$y' = \frac{x^{1/3}(5x - 2)^4}{\sqrt{x^2 + 1}} \left(\frac{1}{3x} + \frac{20}{5x - 2} - \frac{x}{x^2 + 1} \right)$$

Derivadas de ordem superior

Se f é uma função derivável, então sua derivada f' também é uma função. Portanto, f' pode ter uma derivada, denotada por $(f')' = f''$. Esta nova função é chamada de segunda derivada de f . Representa-se também por

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

Exemplo: Dadas as funções em x , calcular y'' .

$$\bullet y = 2x^5 + 7x^{-3}$$

$$y' = 10x^4 - 21x^{-4} \text{ e } y'' = 40x^3 + 84x^{-5}$$

$$\bullet y = x^3 \ln x \Rightarrow y' = x^2(3 \ln x + 1) \text{ e}$$

$$y'' = 2x(3 \ln x + 1) + 3x = x(6 \ln x + 5)$$

Regra de L'Hospital

Sejam f e g duas funções deriváveis e $g'(x) \neq 0$ num intervalo aberto que contém a . Se

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

resultar em uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\frac{0}{0}$ então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Exercícios resolvidos 9

Calcule os limites. Use a regra de L'Hospital se for necessário.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 2x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3e^{3x}}{2 \cos 2x} = \frac{3}{2}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{5x^2 + 3x + 1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x \ln 2}{10x + 3} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x (\ln 2)^2}{10} = +\infty$$

Nota: Sempre que for possível, antes de aplicar a regra de L'Hospital, é conveniente tentar simplificar o limite para facilitar a derivação.

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x}{(x^2 - 1) \ln(x + 1)} = \left[\frac{0}{0} \right] \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{(x^2 - 1)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\ln(x + 1)} = \frac{e^0}{-1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\frac{1}{x - 1}} = \\ = - \lim_{x \rightarrow 0} [(x - 1) \cos x] = -(0 - 1) \cos 0 = 1$$

Exercícios propostos 4

1. Usando a definição de derivada de função num ponto, calcula:

$$a. f(x) = 4x^2 - 2x + 3 \quad f'(3)$$

$$b. f(x) = x^4 - 5x \quad f'(-2)$$

$$c. f(t) = \frac{2t + 1}{t + 3} \quad f'(1)$$

$$d. f(x) = \frac{1}{\sqrt{x + 3}} \quad f'(6)$$

$$e. f(x) = \sqrt{4x + 1} \quad f'(2)$$

2. Encontra a derivada das funções usando a definição:

- a. $f(x) = 5x - 3$ b. $f(x) = 2 + 3x - 5x^2$
 c. $f(x) = 3^{\sqrt{x}}$ d. $f(x) = 2^{x+5}$
 e. $f(x) = \frac{3+x}{1-3x}$ f. $f(x) = \sqrt{2x+1}$
 g. $f(x) = \log_2 x$ h. $f(x) = x^3$
 i. $f(x) = \ln(2x+1)$

3. Calcula a função derivada das seguintes funções:

- a. $f(x) = (3x^4 - 2x^{-3} + x - 10)^5$
 b. $f(x) = 5x^{1/2} - 2x^{3/2} + x^{-1/2}$
 c. $f(x) = \frac{1}{3x^2} - \frac{4}{\sqrt{x}} + x^{-\frac{1}{2}}$ d. $f(x) = (5ma^{mk} + b)^k$
 e. $f(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + 4}{x^2 - x}$ f. $f(x) = \frac{(9 - x^2)^3}{\sqrt{3 - x}}$
 g. $f(x) = (x+1)^3 \sqrt{x^3 - 12x + 10}$
 h. $y = \ln(\log(\log_2 x))$
 i. $y = (x+1)^{\frac{2}{x}}$ j. $f(x) = \ln \sqrt[4]{\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1}}$
 k. $f(x) = \log[\log(x^2 + 2x + 1)]$
 l. $f(x) = \left(\sqrt{1 + \sqrt{x}}\right)^{\frac{1}{x}}$ m. $f(x) = \log_2 \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^3$
 n. $y = (x^{-2} - x^{-3})(x^5 - 2x^2)$
 o. $f(t) = f(x) = \frac{e^{2x}}{\ln x}$ p. $f(x) = \ln(\ln x)$
 q. $f(x) = \cos\left(\frac{3x-4}{x+2}\right)$ r. $f(x) = e^{e^{\sqrt{x}}}$
 s. $f(x) = e^{x^x}$ t. $f(x) = (\sin x)^{\ln x}$
 u. $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ v. $y = \ln(\sin(\sqrt{e^x}))$
 w. $f(x) = 2^{3x^2}$ x. $f(x) = x^{x^x}$
 y. $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right)$
 z. $f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}}}$

4. Calcula a derivada de ordem indicada:

- a. $y = 2x^4 + x^3 - 4x + 1$, y''' b. $y = \frac{1}{x^2}$, y^{iv}

- c. $y = x^2 \ln(2x)$, y'' d. $y = e^x \sin x$, y'''

5. Se $f(x) = \ln(1 + e^{2x})$, calcula $f''(0)$

6. Encontra y' se $x^y = y^x$.

7. Usa derivação logarítmica para encontrar a derivada das seguintes funções:

- a. $f(x) = (2x+1)^3(x^5-2)^4$ b. $y = (\ln x)^{\cos x}$
 c. $y = \sqrt{x}e^{x^2}(x^2+1)^{10}$ c. $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x^2+1}{x^2-1}}$
 e. $y = \sqrt{x}e^{x^2}(x^2+1)^{10}$ f. $y = \frac{\sin^2 x \operatorname{tg}^4 x}{(x^2+1)^2}$

8. Resolver as indeterminações abaixo: (Sugestão: Aplicar a regra de L'Hospital)

- a. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$ b. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^5 - x}$
 c. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{3^{-1} + x^{-1}}{3 + x}$ d. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
 e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ f. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \frac{x-1}{x+1}$
 g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$ h. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x^2}$
 i. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_{x^2}(5x+3)$ j. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(3x+1)}{\ln x}$

FONTES BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Silva, J. C. e outros. NIUALEPH 12 – MANUAL DE MATEMÁTICA PARA O 12º ANO MAT. A, Vol.3. 2ªEd. 2012.
 [2] Iezzi, G. e outros. FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR—vol.8, 7. Ed., Editora: São Paulo, Atual, 2013.
 [3] Stewart, J. CALCULUS EARLY TRANSCENDENTALS 6 ED., Thomson Learning, 2008.
 [4] Ayres, F. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL. Editora MacGraw-Hill, Madrid, 1987.
 [5] Guidorizi, H. L. UM CURSO DE CÁLCULO. Vol.1. Editora LTC, Rio de Janeiro, 2008.
 [6] Swokowski, E. CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA, Vol.2. 2ªed. Makron Books, São Paulo, 1994.

Bons estudos!

Prof. Miguel Lumbombo